Erika Alexandra García Barrios

Ingeniera de Software · IA y Machine Learning · Backend Java · Desarrollo Web

Medellín, Colombia · +57 302 520 8281 · alexandra.software.engineer@gmail.com
Portafolio: pandorariot.github.io/MiPortafolio · linkedin.com/in/alexandragarciabarrioseng · github.com/PandoraRiot

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniera de Software enfocada en sistemas de IA, Machine Learning, desarrollo backend y desarrollo web. Construyo sistemas con LLMs, RAG y agentes que llegan a funcionar en producción, modelos de deep learning para imágenes médicas, servicios backend en Java y Python, y aplicaciones web a medida con React, Next.js y TypeScript, desde e-commerce para clientes hasta plataformas institucionales. Experiencia en el sector público y privado con Java, Spring Boot, APIs REST y SOAP, y bases de datos relacionales, aplicando arquitectura limpia, principios SOLID y pruebas automatizadas. Tesis en clasificación de cáncer de mama en DCE-MRI aprobada (AUC-ROC 0,941), hoy en preparación como artículo científico. Graduación prevista en diciembre de 2026.

EXPERIENCIA

Ingeniera de Sistemas de IA y Automatización — Independiente / Freelance — 2023 — Actualidad

Diseño y construcción de sistemas de IA con LLMs, RAG y agentes, y desarrollo web a medida para clientes, integrados mediante APIs, interfaces web y contenedores.

- Vella Perfumería (cliente): e-commerce a medida con Next.js 16, React 19, TypeScript y Tailwind, y backend en Spring Boot 4 con Spring Security, JPA, Flyway y PostgreSQL; catálogo real de más de 100 productos, carrito, pagos y panel de administración. Vitrina publicada en Vercel.
- Montajes y Servicios García (cliente): landing bilingüe (español/inglés) con tema claro y oscuro, diseño responsivo y contacto directo por WhatsApp, desplegada en Vercel.
- SaberPro-RAG: asistente de estudio con RAG para los cinco módulos del examen Saber Pro (Qdrant, sentence-transformers, Ollama / Mistral), documentado con ADRs.

Python · FastAPI · React · Next.js · TypeScript · Spring Boot · PostgreSQL · Docker · LLMs · RAG · Agentes de IA · Redis · Vercel

Semillerista en Ciencia de Datos y Machine Learning — Semillero de Investigación CognIA — Institución Universitaria Pascual Bravo — Feb 2026 — Actualidad

Modelos predictivos para clasificar tumores mamarios benignos y malignos con el conjunto Breast Cancer Wisconsin Diagnostic.

- Comparación de regresión logística, árboles de decisión, bosque aleatorio, SVM y KNN con validación cruzada K-Fold, partición estratificada y optimización de hiperparámetros.
- Análisis exploratorio, limpieza, transformación y selección de variables con estadística descriptiva y análisis de correlación.
- Evaluación con matrices de confusión, exactitud, precisión, sensibilidad, especificidad, F1, ROC y AUC.

Python · Scikit-learn · Pandas · NumPy · Matplotlib · Seaborn · Transformers · CNN · SVM

Investigadora en IA y Visión por Computador — Proyecto de grado — Institución Universitaria Pascual Bravo — Sep 2025 — Jun 2026

Deep learning para clasificar lesiones mamarias benignas y malignas en DCE-MRI. Tesis aprobada en septiembre de 2026; en conversión a artículo científico con el acompañamiento del Dr. Rubén Darío Fonnegra Tarazona.

- Comparación de ResNet50, EfficientNet-B3 y MobileViT-S con transfer learning y ajuste fino progresivo, validación cruzada K-fold durante el entrenamiento y evaluación final con partición hold-out a nivel de paciente (BreastDM).
- Modelo final ResNet50 en prueba (35 pacientes): AUC-ROC 0,941, sensibilidad 0,864 (19 de 22 malignos), especificidad 0,846 y F1 0,884; AUC calibrado (isotónica) 0,897, IC95 % [0,766; 0,992].
- Interpretabilidad con Grad-CAM; seguimiento de experimentos con MLflow y TensorBoard.

Python · PyTorch · OpenCV · ResNet50 · EfficientNet-B3 · MobileViT-S · Grad-CAM · MLflow · TensorBoard

Webmáster · Desarrollo Web Institucional (contratista) — Institución Universitaria Pascual Bravo — Jul 2025 — Oct 2025

Administración y desarrollo de plataformas web institucionales y apoyo a iniciativas de transformación digital.

- Mantenimiento, actualización y optimización de plataformas web institucionales, con mejoras de diseño responsivo, usabilidad y experiencia de usuario.
- Automatizaciones con Google Apps Script.

HTML · CSS · JavaScript · Google Apps Script · WordPress · Moodle

Desarrolladora Full Stack Junior — Backend Java — Servisoft S.A. Jun 2023 — Sep 2024

Soluciones backend a medida en Java para clientes del sector público y privado: DANE, JEP, Alcaldía de Medellín, Contraloría Distrital de Medellín, Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, UPB, Pascual Bravo y Viva.

- Desarrollo backend en Java 8/12 (Java SE, JSP, Servlets, JDBC) sobre Apache Tomcat 6–9, con APIs REST y SOAP para aplicaciones críticas.
- MSSQL, Oracle y MongoDB: operaciones CRUD, procedimientos almacenados y optimización de consultas.
- Diagnóstico, corrección y modernización de sistemas heredados en Java y JavaScript, con soporte técnico y funcional.

Java 8/12 · JSP · Servlets · JDBC · Apache Tomcat · REST · SOAP · MSSQL · Oracle · MongoDB · Git

Practicante de Desarrollo de Software — MV-TEL SAS Jun 2021 — Nov 2021

Ciclo completo de una aplicación móvil y del sitio web corporativo dentro de un equipo Scrum.

- Levantamiento y análisis de requerimientos, diseño funcional, definición de arquitectura y validación de funcionalidades.
- Sitio web corporativo responsivo con HTML, CSS y JavaScript.

Java · Selenium WebDriver · HTML · CSS · JavaScript · Scrum

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

- Artículo científico (en preparación) derivado de la tesis de clasificación de lesiones mamarias en DCE-MRI.
- Ponente en el XXI Simposio Internacional de Energías — Expotecnológica 2026 (XXI SIE–2026): «Clasificación de lesiones mamarias utilizando aprendizaje profundo en imágenes de resonancia magnética», con el coautor Rubén Darío Fonnegra.

PROYECTOS DESTACADOS

JARVIS — Plataforma de asistente personal de IA

Sistema modular de IA con backend en FastAPI y panel en React.

- LLMs con respaldo automático: cadena de 6 modelos (GPT-OSS 120B/20B y Qwen en Groq, Gemini, Mistral y Phi-3 locales con Ollama) detrás de un gateway propio con control de tokens, reintentos y circuit breaker.
- Orquestador con 4 agentes especializados (desarrollador, seguridad, revisor y redactor), function calling, permisos por nivel de riesgo, aprobación humana y auditoría de cada herramienta.
- RAG sobre Pinecone con embeddings multilingual-e5 y reranker BGE, validado con un set de evaluación propio (recall@3 = 1,0).
- Observabilidad sobre 9 servicios en Docker Compose (backend, frontend, Redis, Career Ops, Prometheus, Grafana, Loki, Promtail y Jaeger): métricas del backend y de Career Ops en Prometheus con 6 alertas (servicio caído, errores 5xx, herramientas fallando, acción pendiente de aprobación y límite de tasa del LLM), paneles en Grafana, logs centralizados con Loki y Promtail y trazas distribuidas con Jaeger.
- Microservicio Career Ops con Redis, integraciones con Gmail, Google Calendar y Notion, voz con Whisper y Edge TTS, y autenticación con Supabase (JWT).
- Más de 1.000 pruebas automatizadas y CI en GitHub Actions; seguimiento de modelos con MLflow; despliegue con Docker y en un clúster Kubernetes universitario.

FastAPI · React · Claude · Groq · Ollama · Pinecone · Redis · Supabase · MLflow · Prometheus · Grafana · Docker · Kubernetes · Loki · Jaeger · Docker Compose

Lector de PDF — PWA de audiolibros y aprendizaje de inglés

lector-pdf-pandora.vercel.app

Aplicación web instalable (PWA) que convierte PDF, EPUB, Word, páginas web y fotos de libros en audiolibros con voces neuronales que corren en el propio dispositivo, sin cuentas ni servidor, y que enseña inglés.

- Voces neuronales Piper ejecutadas en el navegador con ONNX Runtime Web; OCR automático de páginas escaneadas con Tesseract.js.
- Traducción español ⇄ inglés sin conexión (Firefox Translations en WebAssembly), lectura bilingüe y práctica con repetición espaciada (Leitner).

TypeScript · Preact · Vite · PWA · ONNX Runtime Web · Piper · pdf.js · Tesseract.js · WebAssembly · Cloudflare Workers · Playwright · Vitest · GitHub Actions · Umami · Vercel

Herramienta de apoyo al diagnóstico de cáncer de mama — líder de proyecto

Proyecto en equipo de 5 personas del Diplomado en IA Intermedio de la Universidad de Antioquia (2026), que lideré: 10 clasificadores supervisados sobre Breast Cancer Wisconsin Diagnostic con un estándar clínico de sensibilidad ≥ 0,90 en la clase maligna, desplegada en AWS.

- Coordiné el equipo y el repositorio: dos modelos por integrante, métricas comunes (exactitud, precisión, sensibilidad, F1, AUC-ROC, falsos negativos y positivos) y consolidación de resultados.
- Autora del EDA que seleccionó 6 variables por poder discriminante y baja multicolinealidad, y de la revisión comparativa de los 10 modelos.

Python · Scikit-learn · Random Forest · SVM · GridSearchCV · Pandas · AWS · EC2 · S3 · VPC · IAM · Docker

Clasificación de frutas con CNN

Visión por computador con CNN: evaluación de varias arquitecturas, análisis de sobreajuste, seguimiento con MLflow y entorno reproducible.

Modelos predictivos para análisis sísmico y fintech
Series de tiempo, lógica difusa y simulación Monte Carlo aplicadas a análisis sísmico y financiero, con análisis estadístico, selección de variables y validación cruzada.

HABILIDADES TÉCNICAS

IA generativa y agentes: LLMs, Claude, GPT-OSS, Llama 3, Mistral 7B, Phi-3, RAG, Embeddings, Reranking, Pinecone, Qdrant, Prompt engineering, Agentes de IA, Sistemas multiagente, Function calling, Inferencia local con Ollama, Whisper, Claude Code

Machine Learning y Deep Learning: Python, PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, OpenCV, Visión por computador, Imágenes médicas, CNN, RNN, Transformers, Transfer learning, Grad-CAM

Modelos clásicos de ML: Regresión lineal, Regresión logística, KNN, Árboles de decisión, Random Forest, SVM, Naive Bayes, K-Means, Gradient Boosting

Backend y Java: Java 8/12, Spring Boot, Spring Security, JPA, APIs REST, APIs SOAP, Microservicios, JSP, Servlets, JDBC, Apache Tomcat, Node.js, Express, FastAPI, Flask

Frontend y web: JavaScript, TypeScript, React, Next.js, Tailwind CSS, HTML5, CSS, Bootstrap, WordPress, Moodle, Google Apps Script

Arquitectura y diseño: Arquitectura hexagonal, Clean Architecture, Arquitectura en capas, Principios SOLID, Programación orientada a objetos, Patrones de diseño, ADRs

Ciencia de datos: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Jupyter, Series de tiempo, Regresión multivariada, Lógica difusa, Simulación Monte Carlo, Análisis estadístico, Detección de anomalías, Power BI, Análisis de riesgo, Parquet

MLOps, nube e infraestructura: MLflow, Databricks, PySpark, Apache Spark, Terraform, TensorBoard, Hadoop, Airflow, Pipelines ETL, Docker, Kubernetes, AWS (EC2, S3, VPC, RDS), GitHub Actions, Prometheus, Grafana, Vercel

Bases de datos: PostgreSQL, MSSQL, Oracle, MySQL, MongoDB, Redis, Supabase, Flyway

Automatización y pruebas: Playwright, Selenium, Pytest, BeautifulSoup, n8n, Zapier, Make, RPA

Herramientas y prácticas: Git, GitHub, GitLab, Postman, Jira, Scrum

EDUCACIÓN

Ingeniería de Software — Institución Universitaria Pascual Bravo — Feb 2025 — Dic 2026
Egresada; grado previsto en diciembre de 2026.

Diplomado en Inteligencia Artificial · Intermedio (280 h) — Universidad de Antioquia + Talento Tech — Feb 2026 — Abr 2026

Diplomado en Arquitectura en la Nube · Avanzado (232 h) — ESUMER — Oct 2024 — Dic 2024

Programación Web — Universidad Pontificia Bolivariana — Oct 2022 — Dic 2022

Diplomado en Ciencia de Datos (380 h) — ESAP — Ago 2022 — Oct 2022

Tecnología en Desarrollo de Software — Institución Universitaria Pascual Bravo — Ago 2017 — Ene 2022

Técnica en Mantenimiento de Equipos de Cómputo — SENA — 2017 — 2018

Especialidad en Automatización de Procesos (36 h) — Nodo + Accenture — Sep 2026 — Nov 2026
En curso: n8n, Zapier, Make, APIs de LLM y bots con RAG.

Transformación Digital con IA y Automatización (certificado) — Becas Nodo + Accenture — 2026 · cohorte G3
IA y automatización aplicadas a la transformación digital: análisis de procesos e identificación de oportunidades de automatización.

Formación becada por buen rendimiento académico: Sapiencia, Presupuesto Participativo, Matrícula Cero, Nodo + Accenture y Estud-IA.

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

- Tarjeta profesional COPNIA — Certificado de Inscripción Profesional (Auxiliar).
- 3.er lugar — Hackatón de Arquitectura en la Nube Avanzada, ESUMER (Dic 2024): infraestructura en AWS con Terraform.

IDIOMAS

Español — nativo · Inglés — B1+ (intermedio avanzado)

EXPERIENCIA PREVIA · SOPORTE TÉCNICO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Agente Multi-Skill — Soporte técnico, ventas y retención — OneLink BPO — Ago 2019 — Mar 2021

Asesora de Soporte Técnico — Emtelco — Ene 2018 — Ene 2019

Practicante de Mantenimiento de Equipos de Cómputo — Espumas Medellín — May 2017 — Ene 2018

Asesora de Servicio al Cliente — Teleperformance — Mar 2014 — Nov 2014